

Aynı Etiket, Farklı Sonuç: Bir Kaynağı Neyle Tartarız?

FİZ.10.2.5

a · kaynaklara ilişkin özellikleri belirler

b · avantajlarını listeler

c · dezavantajlarını listeler

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.6 · KB2.15

OB8 · OB7 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

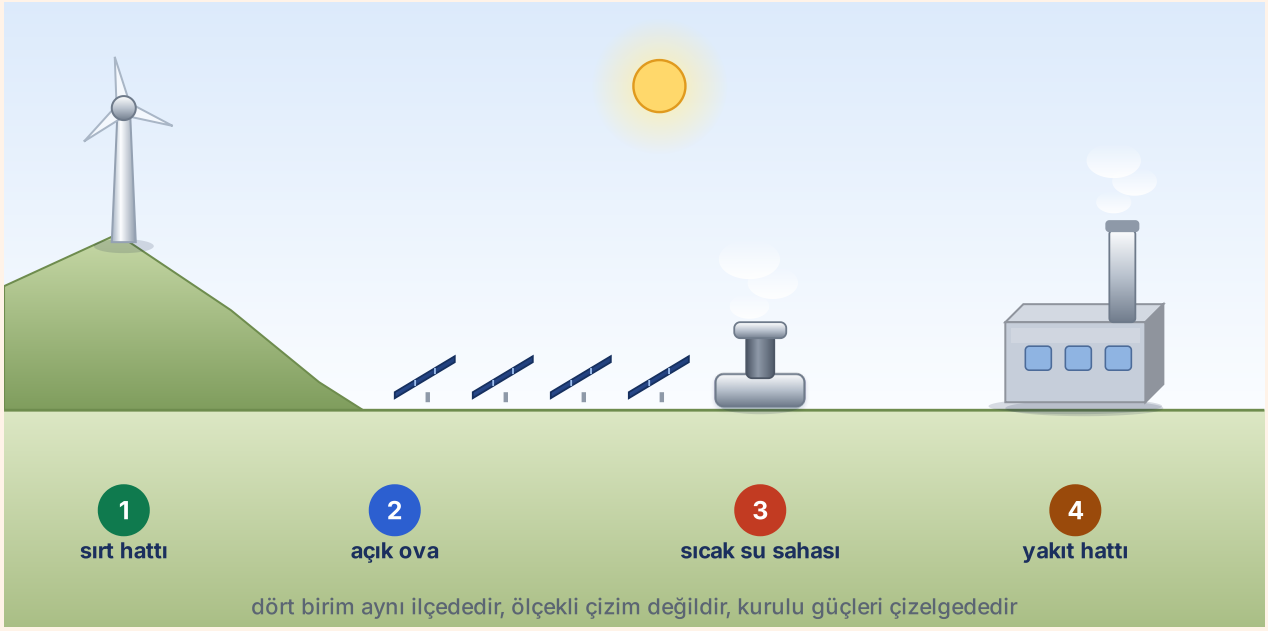
Bu kâğıtta santral verimi hesaplamayacaksın. Yapacağın iki işlem var: bir **çarpma** ve bir **bölme**. Geri kalan her şey karardır. Bir kaynağı yalnız övdüğün ya da yalnız suçladığın cevap eksik sayılır; bu kâğıtta her kaynağın iki yüzü de yazılır.

KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ BEŞ SORU

- 1 · **Ölçüt.** Kaynak, insanın onu tükettiği hıza yakın bir hızda yeniden oluşuyor mu? Cevap "evet"e yakınsa yenilenebilen, "hayır"a yakınsa yenilenemeyen sayarız. Bu bir liste ezberi değil, iki hızın karşılaştırılmasıdır.
- 2 · **Kurulu güç ile üretilen enerji.** Kurulu güç bir **güçtür** ve megavatla (MW) ölçülür. Üretilen ise bir **enerjidir** ve megavatsaatle (MWh) ölçülür. Hafta 10'daki bağıntıyı hatırla: enerji, güç ile sürenin çarpımıdır. Kurulu güç $\times$ süre, o birimin verebileceği **en büyük** enerjiyi verir.
- 3 · **Kapasite faktörü.** Gerçekten üretilen enerjinin bu üst sınıra oranıdır. Birimi yoktur, 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Bir yılı **8 760 saat** alacağız.
- 4 · **Süreklilik.** Kaynak istediğimiz anda elimizde mi, yoksa hava ve mevsim gibi koşullara mı bağlı? Kesintili olanın yanına çoğu kez bir depo gerekir.
- 5 · **Çevresel ve ekonomik iz.** Birimin üç aşamasında da (üretim, kullanım, ömür sonu) çevreye yük doğar mı? Gider baştan mı, her yıl mı ödeniyor?

SENARYO DOSYASI · NURDAĞI'NDA DÖRT BİRİM VE İLÇENİN BİR YILLIK DEFTERİ

Nurdağı'nda dört üretim birimi vardır: sırt hattına dikilen bir kule, açık ovaya serilen bir dizi, sıcak su sahasındaki bir kuyunun üstüne kurulan bir birim ve yakıt hattına bağlı bir ünite. Dördünün de üstündeki etikette **aynı kurulu güç** yazmaktadır: 10 MW. İlçe, bir yıl boyunca her birimin ürettiği enerjiyi ayrı ayrı deftere işlemiştir. Defter kapandığında sayılar birbirini hiç tutmamıştır.



Ş.1 · dört birimin ilçe içindeki yerleşimi · ölçekli çizim değildir

No	Birim	Kurulu güç	Bir yılda üretilen enerji
1	sırt hattındaki kule	10 MW	26 280 MWh
2	açık ovadaki dizi	10 MW	17 520 MWh
3	sıcak su sahasındaki birim	10 MW	70 080 MWh
4	yakıt hattına bağlı ünite	10 MW	35 040 MWh

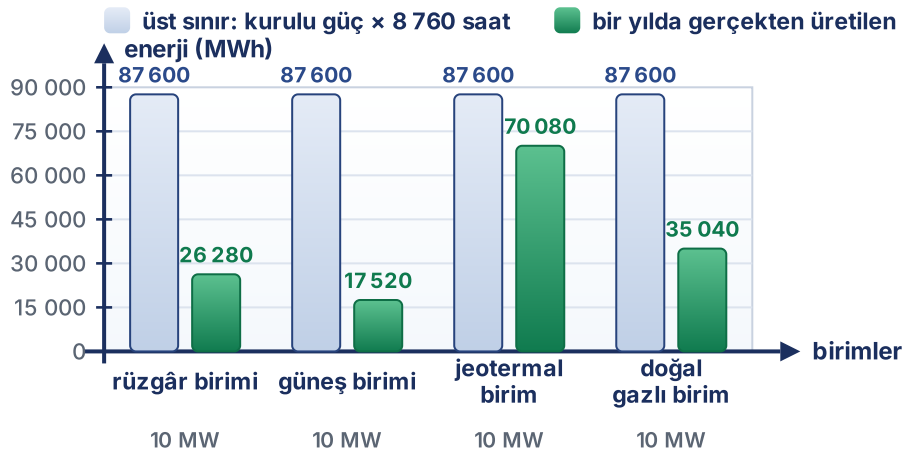
Örnek veri setidir. Defterde marka, santral adı ve tarih yoktur; yalnız etiket değeri ile yıllık toplam vardır. Bir yıl 8 760 saat kabul edilmiştir.

1 Aynı Etiket, Dört Ayrı Sonuç FİZ.10.2.5-a

Defterdeki çizelgeye bakınız. **a)** Dört birimin kullandığı kaynağı ayrı ayrı adlandırınız; adını yazmanız yeter, birimi anlatmanız gerekmez. **b)** Bir birim, bir yıl boyunca kurulu gücünün tamamıyla hiç durmadan çalışsaydı kaç MWh üretti? Bu üst sınırı **her dört birim için** hesaplayıp çizelgeye yazınız. **c)** Bir arkadaşınız çizelgeye bakmadan "dördünün de etiketi 10 MW, öyleyse dördü de yılda aynı enerjiyi verir" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki hangi iki satırla çürütürsünüz? Kurulu güç tek başına neyi söyler, neyi söylemez?

Birim	Kurulu güç × 8 760 saat	Üst sınır (MWh)	Gerçekte üretilen
1 · sırt hattındaki kule	...	...	26 280 MWh
2 · ovadaki dizi	...	...	17 520 MWh
3 · sıcak su sahası	...	...	70 080 MWh
4 · yakıt hattı ünitesi	...	...	35 040 MWh

Ş.2'deki çubuklar, 1. soruda bulduğunuz üst sınır ile gerçek üretimi yan yana koymaktadır. **a)** Her birim için **kapasite faktörünü** bulunuz: gerçekte üretilen enerjiyi üst sınıra bölünüz ve sonucu virgülden sonra iki basamakla yazınız. **b)** 4 numaralı birimin yakıtı depoda bekler, istenen anda çalışabilir; yani kaynağı kesintili değildir. Buna karşın kapasite faktörü 3 numaralı birimin yarısıdır. Bu düşük değer nereden kaynağın kesintili olması **olmak zorunda mıdır**? Nedeni anlayabilmek için defterden hangi ek kaydı istersiniz? **c)** 3 numaralı birim için "bu birim hiç durmaz" demek doğru olur mu? Kararınızı kendi bulduğunuz sayıya dayandırınız.

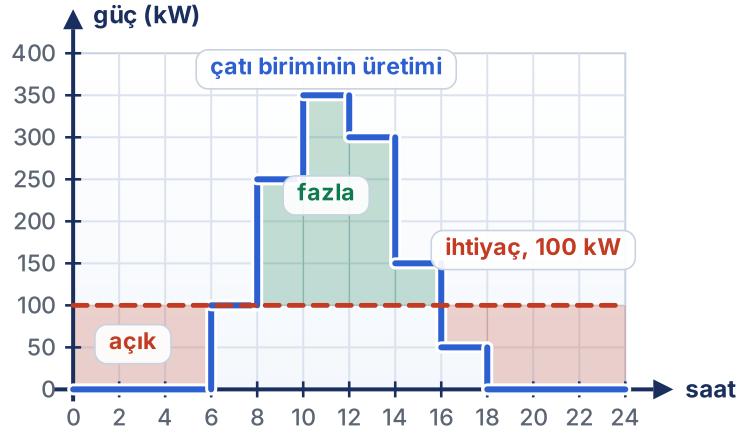


örnek veri seti · dört birimin kurulu gücü eşittir, üretilen enerjileri eşit değildir

Ş.2 · üst sınır ile gerçek üretimin karşılaştırılması · örnek veri seti

Birim	Gerçek üretim ÷ üst sınır	Kapasite faktörü
1 · rüzgâr birimi	...	...
2 · güneş birimi	...	...
3 · jeotermal birim	...	...
4 · doğal gazlı ünite	...	...

Şehitkamil'deki bir okulun çatısına kurulu gücü **400 kW** olan bir birim kurulmuştur. Ş.3, açık bir günde iki saatlik dilimlerle tutulan üretim kaydını ve okulun o gün boyunca hemen hemen sabit kalan **100 kW**'lık ihtiyacını birlikte göstermektedir. **a)** O gün üretilen toplam enerji ile okulun o gün harcadığı toplam enerjiyi ayrı ayrı bulunuz. İki sayı birbirine göre nasıldır? **b)** Yeşil bölgelerin toplamı ile kırmızı bölgelerin toplamını hesaplayınız. Bu iki sayı ne anlama gelir? **c)** Okul "sorun çözülmüş, birim ihtiyacımızı karşılıyor" diyor. Cümleyi (a) ve (b)'deki sayılara dayanarak değerlendiriniz; sorunu kapatmak için kaç kWh'lık bir depo gerekir ve "birimi iki katına çıkaralım" önerisi gece sorununu çözer mi?

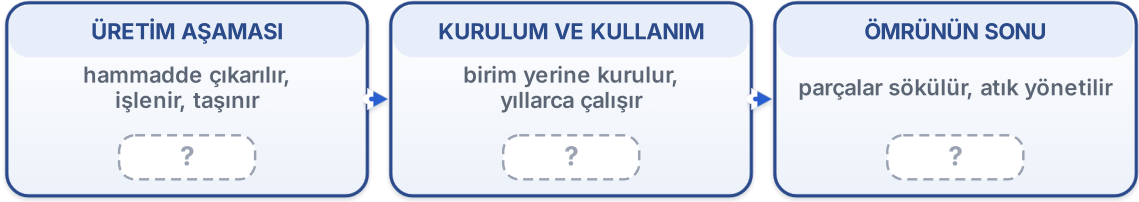


örnek veri seti · açık bir günün iki saatlik kayıtları, kurulu güç 400 kW

Ş.3 · bir günün üretim kaydı ile sabit ihtiyaç doğrusu · örnek veri seti

Aynı okulun fizik kulübünden bir öğrenci, çatıdaki birim için "kaynağı yenilenebilen olduğuna göre bu birimin çevreye hiçbir etkisi yoktur" diyor. Ş.4'te birimin üç aşaması verilmiştir. **a)** Her aşama için çevreye bir yük doğup doğmadığını yazınız; doğuyorsa neyin yük oluşturduğunu tek cümleyle belirtiniz. **b)** Öğrencinin cümlesindeki hata nedir? Cümleyi, yanlış tarafını atıp doğru tarafını koruyacak biçimde yeniden yazınız. **c)** "Yenilenebilen olmak" ile "çevresel izi olmamak" aynı şey midir? Farkı, iki ayrı ölçütün adını kullanarak bir cümleyle koyunuz.

aynı birimin üç aşaması, üçünde de ayrı bir soru sorulur



her kutuya tek soru: bu aşamada çevreye bir yük doğuyor mu?

aşama adları verilmiştir, kesikli kutuları siz dolduracaksınız

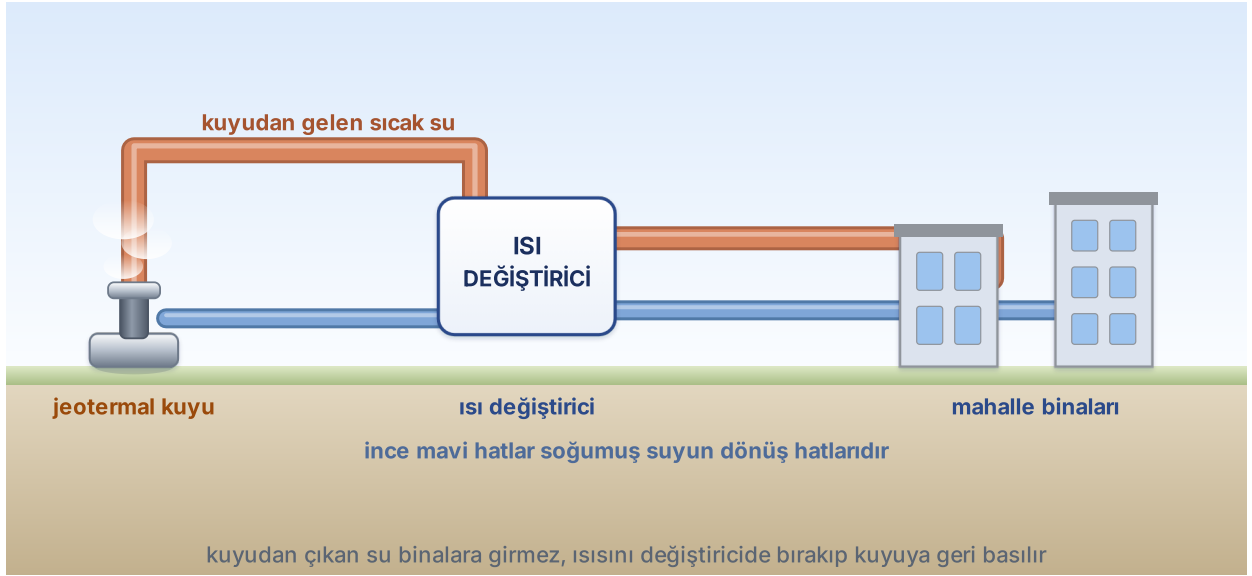
Ş.4 · aynı birimin üç aşaması · kesikli kutuları siz dolduracaksınız

Aynı ilçede üç aday nokta işaretlenmiş ve her birine bir ölçüm direği dikilerek bir yıl kayıt tutulmuştur (Ş.5). **a)** Rüzgârdan yararlanan bir birim hangi noktaya kurulmalıdır? En yüksek rüzgâr hızının ölçüldüğü nokta neden seçilemiyor? **b)** Gökyüzünden yararlanan bir birim için hangi nokta uygundur? Seçiminizi hangi ölçüte göre yaptığınızı yazınız; rüzgâr hızı sütunu bu karar için kullanılır mı? **c)** "Yenilenebilir kaynaklar her yere kurulabilir" cümlesini bu üç noktanın kayıtlarına bakarak değerlendiriniz.



Ş.5 · üç aday noktanın bir yıllık ölçüm kaydı · örnek veri seti

Bir ilçe, mahallelerini kışın tek merkezden ısıtmak istiyor ve iki yol tartışıyor: yer altındaki sıcak sudan yararlanan bir hat (Ş.6) ya da her binaya ayrı ayrı kurulacak yakıtlı kazanlar. **a)** Birinci yolun kurulabilmesi için o sahada hangi koşulun sağlanmış olması gerekir? Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığını kim araştırır? **b)** Birinci yolun bir avantajını ve bir dezavantajını yazınız; dezavantajınız kurulum yeri ya da çıkarılan suyun yönetimiyle ilgili olsun. **c)** İkinci yol için de aynısını yapınız. İki yolu **aynı ölçütle** karşılaştıran tek bir cümle kurunuz; ülkemizde yer altı sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu yörelerden birini örnek olarak anınız.



Ş.6 · kuyu, ısı deęiřtirici ve mahalle hattı · ölçekli çizim deęildir

İzmit'teki bir soğuk hava deposu, elektriğinin bir bölümünü kendi çatısından karşılamayı düşünüyor. Ş.7'deki çizelge, işletmenin kendi teklif dosyasındaki gider kalemlerini karşılaştırmaktadır. **a)** Her iki seçeneğin **on yıllık toplam giderini** ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Deponun sahibi "ilk yıl bakınca ucuz görünen seçenek, yıllar geçince pahalı olabilir" diyor. Bu cümleyi sınavınız: iki seçeneğin toplam gideri **kaçıncı yılın sonunda** birbirine eşit olur? İşlemi gösteriniz. **c)** Karar yalnız bu çizelgeyle verilebilir mi? Çizelgeye eklemek isteyeceğiniz iki ölçüt yazınız ve her biri için kararı hangi yönde değiştirebileceğini belirtiniz.

gider kalemi	çatı birimi	yakıtlı birim
ilk kurulum (TL)	1 200 000	300 000
yıllık yakıt (TL)	0	180 000
yıllık bakım (TL)	20 000	20 000

örnek veri seti · bir işletmenin kendi teklif dosyasındaki değerler

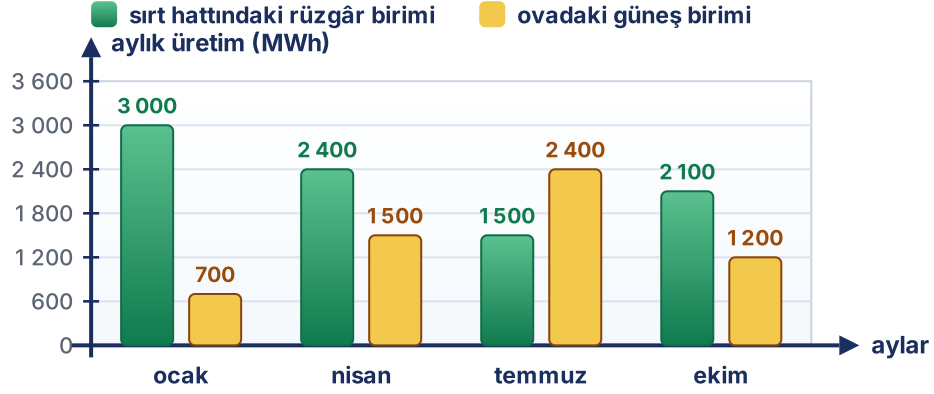
Ş.7 · iki seçeneğin gider kalemleri · örnek veri seti

Gebze'deki bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Ş.8'deki kayda bakın, beş yılda çıkarılan miktar yarı yarıya düşmüş; bu gidişle yakıt bitecek ve o gün enerji de bitmiş olacak." **a)** Cümlenin **birinci** bölümü (miktarın düştüğü) kayıtlarla desteklenir mi? Hangi iki satıra bakarak karar verdiniz? **b)** Cümlenin **ikinci** bölümü (enerjinin biteceği) doğru mudur? Kararınızı, enerjinin yok olmadığını hatırlayarak yazınız. **c)** Kaynak azaldığında gerçekte hangi sorun ortaya çıkar? Sorunu "ulaşılabilirlik" sözcüğünü kullanarak bir cümlede anlatınız ve panodaki cümleyi düzelterip yeniden yazınız.



Ş.8 · aynı ocağın beş yıllık üretim kaydı · örnek veri seti

Ş.9, Nurdağı'ndaki 1 ve 2 numaralı birimlerin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ürettiği enerjiyi göstermektedir; defterde iki birimin de etiket değeri 10 MW olarak yazılıdır. **a)** Her iki birimin en yüksek ve en düşük ayını bulunuz. İki kaydın tepe ayları arasında nasıl bir ilişki var? **b)** Dört ayın her birinde **ikisinin toplamını** hesaplayınız. Bu toplam sütunu, tek tek sütunlara göre nasıl bir davranış gösteriyor? **c)** İlçe meclisinden biri "ikisini birlikte kurarsak depolamaya hiç gerek kalmaz" diyor. Bu cümleyi (b)'de bulduğunuz sayılara ve Ş.3'teki günlük eğriye birlikte bakarak değerlendiriniz.



örnek veri seti · iki birimin kurulu gücü de 10 MW'tır

Ş.9 · iki birimin dört aylık üretim kaydı · örnek veri seti

Ay	ocak	nisan	temmuz	ekim
ikisinin toplamı (MWh)	*** **	*** **	*** **	*** **

Şahinbey'deki bir bilim şenliğinin panosunda Ş.10'daki altı kart asılıdır. **a)** Kartları kâğıdın başındaki **yenilenme ölçütüne** göre iki sütuna ayırınız; her kartın altına kararını hangi gözleme dayandırdığını kısaca not ediniz. **b)** IV numaralı kart sınıfta tartışma çıkarmaktadır: "Baca gazı çıkarmıyor, öyleyse yenilenebilir" diyen var. Bu karta ölçütü uygulayınız; ölçüt neye bakar, bacaya mı yakıtı mı? **c)** Kartlardan biri ölçütü **sağladığı hâlde** yakıldığında bacadan gaz çıkarır. Hangisidir ve bu durum ölçüt kararınızı değiştirir mi? Cevabınızda iki ayrı ölçütün adını kullanınız.

şenlik panosunda asılı altı kart

I akarsuyun akışından yararlanan tesis	II yer altı sıcak suyundan yararlanan birim	III linyit yakan ünite
IV nükleer yakıtla çalışan ünite	V tarımsal artık yakan kazan	VI doğal gaz yakan ünite

kartların sırası panodaki sırasıdır, kaynakların tamamı değildir

Ş.10 · şenlik panosundaki altı kart · kartların sırası panodaki sıradır

Ölçütüme göre yenilenebilen

... ..

Ölçütüme göre yenilenemeyen

... ..

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? On soruda iki iş yaptın: bir **oran** kurdun ve bir **karar** verdin. Geri dön ve denetle: kapasite faktörü yazdığın yerlerde birim yazmadın, değil mi? Bir kaynağı "yenilenebilen" diye sınıflandırdığın her yerde ölçütü de yazdın mı? Avantaj yazdığın her kaynağın dezavantajını da yazdın mı? Bu kâğıtta hiçbir kaynak yalnız övülmez, hiçbiri yalnız suçlanmaz. Bundan sonraki sorularda bir iddiayı doğrulayacak, beş yıllık bir kaydı yorumlayacak ve bir ürün hazırlayacaksın.

Adapazarı'ndaki bir belediye binasının müdürü, gece yarısı bütün düğmeler kapalıyken pano ölçerinin sıfırı göstermediğini fark etmiştir (Ş.11). **a)** Binada hiç para harcamadan uygulanabilecek iki davranış önerisi yazınız. **b)** Ölçerin okuduğu değer ile bir yılın saat sayısını kullanarak, bu bekleme tüketiminin **bir yılda** kaç kWh ettiğini hesaplayınız. Bulduğunuz enerji, o binadaki 60 W'lık bir lambanın kaç saat yanmasına karşılık gelir? **c)** Tek bir cihazın bekleme gücü çok küçüktür. Öyleyse bu değer neden sayaçta görünür hâle geliyor? Bunu azaltmak için iki somut yol yazınız. **ç)** Önerilerinizden birinin işe yarayıp yaramadığını nasıl ölçersiniz? Hangi kaydı, hangi süreyle ve neyle karşılaştırarak tutacağınızı yazınız.



Ş.11 · gece yarısı yapılan bekleme ölçümü · örnek veri seti

Derince'deki bir liman deposunun panosunda üç iddia asılıdır. **İ-1** "Bu birim hiç bakım istemez." **İ-2** "Ülkemizde yer altı sıcak su kaynakları belirli yörelerde yoğunlaşır." **İ-3** "Rüzgâr birimlerinin kapasite faktörü her yerde aynıdır." **a)** Bu üç iddiadan hangileri bir kaynaktan doğrulanmayı gerektirir? Her biri için, doğrulanabilmesi hangi tür kayda bağlıdır? **b)** İ-3'ü çürütmek için bu kâğıtta hangi sorunun verisini kullanabilirsiniz? Kullanacağınız iki sayıyı yazınız. **c)** Doğrulama için hangi kurumlara başvurulur? Yer bilimleri ve maden araştırmalarıyla ilgilenen kurumun adını yazınız. **ç)** Bir iddiayı "herkes böyle diyor" diyerek kabul etmek neden bilimsel bir gerekçe sayılmaz? Sonra bu üç iddiayı, bir sayfalık araştırma raporunun iskeletine yerleştiriniz. İskeletin alanları şunlardır: araştırma sorusu · kaynağın özellikleri · kurulu güç ve üretilen enerji · kurulum yeri koşulu · avantajlar · dezavantajlar · iddiaları nereden doğruladın · senin önerin.

Ş.12'deki örnek veri seti, 1 numaralı rüzgâr biriminin beş yıllık üretimini göstermektedir; birimin kurulu gücü beş yıl boyunca 10 MW olarak kalmıştır. **a)** Her yıl için kapasite faktörünü hesaplayıp çizelgeyi doldurunuz. **b)** En yüksek ve en düşük yılı belirleyiniz. İkisi arasındaki fark, ortalama değer yanında büyük müdür küçük müdür? **c)** Bir raporda "3. yılda birim arızalanmıştır" deniyor. Elinizdeki tek sütuna dayanarak bu yargıya varmak doğru olur mu? Aynı sonucu verebilecek **başka bir neden** yazınız ve hangi ek kaydı isteyeceğinizi belirtiniz. **ç)** Bu birimin "gerçek" kapasite faktörü için tek bir yıla bakmak yerine ne yapılmalıdır? Beş yılın tamamını kullanarak tek bir değer bulunuz.

yıl	üretilen enerji (MWh)	kapasite faktörü
1. yıl	24 528	?
2. yıl	27 156	?
3. yıl	22 776	?
4. yıl	28 908	?
5. yıl	26 280	?

örnek veri seti · aynı rüzgâr biriminin beş yılı, kurulu güç her yıl 10 MW

Ş.12 · aynı birimin beş yıllık üretim kaydı · örnek veri seti

ADLANDIRMA KÖPRÜSÜ — BU KÂĞITTA NEYİN ADI NEYDİ?

Kâğıt boyunca birimleri tarif ederek konuştuk; adlarını bilerek sona bıraktık, çünkü önce ölçütü kurmanı istedik. İşte karşılıkları: sırt hattındaki kule → **rüzgâr** · ovadaki dizi → **güneş** · sıcak su sahasındaki birim → **jeotermal** · akarsuyun akışından yararlanan tesis → **hidroelektrik** · tarımsal artık yakan kazan → **biyokütle** · linyit yakan ünite → **kömür** · yakıt hattına bağlı ünite → **doğal gaz** · nükleer yakıtla çalışan ünite → **nükleer**. Bu liste enerji kaynaklarının tamamı değildir; yalnız bu kâğıtta geçen birimlerin adlarıdır.

Ş.13'teki taslak, hazırlayacağın broşürün (istersen tek yapraklı afişin) iskeletidir. Konu: elektrikli eşya satın alınırken nelere dikkat edilmeli? **a)** Bir ev cihazı seç ve taslağın her alanını doldur; broşüründe hangi cihazı seçtiğin, etiketinde neye bakılacağı ve günlük kullanım süresi mutlaka bulunsun. **b)** Aynı işi yapan iki cihazın **yıllık kWh farkını** kendi işleminle bul; etiket gücünü ve günlük kullanım süresini yazarak işlemi göster. Kullandığın her sayının nereden geldiğini belirt; emin olmadığın sayıyı yazma. **c)** Alıcıya seslenen, millî servetin korunmasını tasarrufla birlikte anlatan tek bir cümle kur; cümle korkutmasın, bir davranış öner. **ç) Yansıtma:** Bu haftaya başlarken sana bir enerji kaynağı sorulsa büyük olasılıkla yalnız adını söyleyecektin. Şimdi aynı kaynağa bakarken **hangi iki sayıyı** isteyeceğini, o iki sayıdan **hangi oranı** kuracağını ve bu oranın sana neyi söylediğini yaz. Sonra bir cümle daha ekle: bu oran sana **neyi söylemez?** Cümlelerini kendi sözcüklerinle kur, kâğıttaki tanımları kopyalama.

başlık: hangi cihaz, kime sesleniyorsun?	
etiketten neye bakılır, günlük kullanım süresi	iki cihazın yıllık kWh farkı, kendi hesabınla
	millî servet ve tasarruf cümlesi, sayının kaynağı

broşür ya da afiş taslağı, her alan kalemle doldurulur

Ş.13 · broşür ya da afiş taslağı · üç alan da kalemle doldurulacak

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kurulu güç yazdığın her yerde birimi MW, üretilen enerji yazdığın her yerde birimi MWh ya da kWh mi? İkisini bir kez bile yer değiştirmedin, değil mi?
- Kapasite faktörü için yazdığın sayıların yanına birim koymadın, değil mi? O bir orandır, birimi yoktur.
- Sınıflandırma yaptığın her soruda ölçütü de yazdın mı? Ölçüt yazılmayan karar yarım cevaptır.
- Avantaj listelerinin karşısında dezavantaj listeleri duruyor mu? Bir kaynağı yalnız övdüğün ya da yalnız suçladığın bir soru varsa geri dön.
- Hiçbir yerde "bunların hepsi bu kadardır" biçiminde kapatıcı bir cümle kurmadın, değil mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ünite 2 burada kapanıyor. Dönem başında hareketi betimliyoruz, sonra işi ve gücü hesapladık, ardından enerjinin biçimlerini adlandırdık, bu hafta da o enerjinin en baştan nereden geldiğini tarttık. Defterine şimdiden tek satır yaz: **hareketi betimlemek ile enerjiyi hesaplamak arasındaki ortak omurga sence nedir?** Gelecek hafta iki üniteyi birlikte tarayacağız; yazdığın satırı silme.

Mini Test · Enerji Kaynakları

FİZ.10.2.5

15 soru · 20 dakika

Bu testte santral verimi hesabı yoktur. Her soru bir veriden karar ister: kurulu güç mü üretilen enerji mi, oran kaç, hangi ölçüt işliyor? Çizelgelerin tamamı örnek veri setidir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Etiketleri Aynı, Defterleri Ayrı

Nurdağı'nın yıllık defterinden iki satır şekildeki gibi ayrılmıştır. Deftere bakan bir öğrenci "rüzgâr biriminin gücü ötekinden büyük olmalı" demektedir. Bir yıl 8 760 saattir. Bu iki satır için hangisi doğrudur?

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
sırt hattındaki rüzgâr	10 MW	26 280 MWh
ovadaki güneş	10 MW	17 520 MWh

örnek veri seti · aynı ilçenin iki birimi

defterden ayrılan iki satır · kurulu güçler etiketten okunmuştur

- A) İki birimin üst sınırı da 87 600 MWh'dir, rüzgâr birimi bu sınıra daha çok yaklaşmıştır
- B) Güneş biriminin kapasite faktörü büyüktür, çünkü üst sınırı daha küçüktür
- C) Rüzgâr biriminin kurulu gücü büyüktür, bu yüzden daha çok enerji üretmiştir
- D) İki birimin ürettiği enerji aslında eşittir, defterdeki fark bir yazım yanlışdır
- E) Güneş birimi yılın tamamında çalışmıştır, rüzgâr birimi yalnız kış aylarında çalışmıştır

2 Üç İlçeden Üç Birim

Üç ayrı ilçeden alınan üç birimin bir yıllık kaydı şeklindedir. Bir yıl 8 760 saat alınacaktır. Buna göre **kurulu gücünü yıl boyunca en iyi kullanan birim ile bir yılda en çok enerji üreten birim** hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
K	20 MW	35 040 MWh
L	5 MW	21 900 MWh
M	40 MW	70 080 MWh

örnek veri seti · üç ayrı ilçeden üç birim

Üç birimin bir yıllık kaydı · kurulu güçler birbirinden farklıdır

- A) Gücünü en iyi kullanan M; en çok enerji üreten M
- B) Gücünü en iyi kullanan L; en çok enerji üreten M
- C) Gücünü en iyi kullanan M; en çok enerji üreten L
- D) Gücünü en iyi kullanan K; en çok enerji üreten K
- E) Gücünü en iyi kullanan L; en çok enerji üreten L

3 Gece Duran Birimin Ertesi Sabahı

Şahinbey'deki bir spor salonunun çatı biriminin iki günlük kaydında, birimin her iki gün de 19.00 ile 07.00 arasında hiçbir üretim yapmadığı, buna karşın her iki sabah yeniden üretmeye başladığı yazılıdır. Salon görevlisi kayda bakıp "gece hiç üretmediğine göre bu birimin kaynağı tükenmiştir" demektedir. Kayıt ile iddia birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; kaynağı tükenen bir birim gece üretim yapamaz
- B) İddia doğrudur; ertesi sabah üretilen enerji bir depodan geliyor olmalıdır
- C) İddia yanlıştır; birim gece de üretir, kayıt cihazı o saatlerde kapatılmıştır
- D) İddia yanlıştır; ertesi sabah yeniden üretmesi kaynağın yerinde durduğunu gösterir
- E) İddia yanlıştır; kesintili çalışan bir birimin kurulu gücü gece saatlerinde küçülür

4 Tesisten Önce ve Sonra

Bir akarsu üzerine kurulan tesisin aşağı kesiminde iki ayrı yıl ölçüm yapılmıştır: tesisten önceki ilkbaharda ortalama debi $40 \text{ m}^3/\text{s}$, tesisten sonraki ilkbaharda $28 \text{ m}^3/\text{s}$ olarak kaydedilmiş, aynı kesimdeki balık geçişi sayımı da azalmıştır. Bir öğrenci "kaynağı yenilenebilen olduğuna göre bu tesisin çevresel bir izi yoktur" demektedir. İki kayıt ile iddia birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; akarsuyun suyu tüketilmediği için geriye hiçbir iz kalmaz
- B) İddia eksiktir; kaynak yenilenebilendir, ama kayıtlar akışın ve geçişin değiştiğini gösterir
- C) İddia yanlıştır; akarsuyun akışı yenilenemeyen bir kaynak sayılır
- D) İddia doğrudur; iki kayıt arasındaki fark bir ölçüm yanlışından gelmektedir
- E) İddia eksiktir; tesis yalnız ilkbaharda çalıştığı için yılın kalanında iz bırakmaz

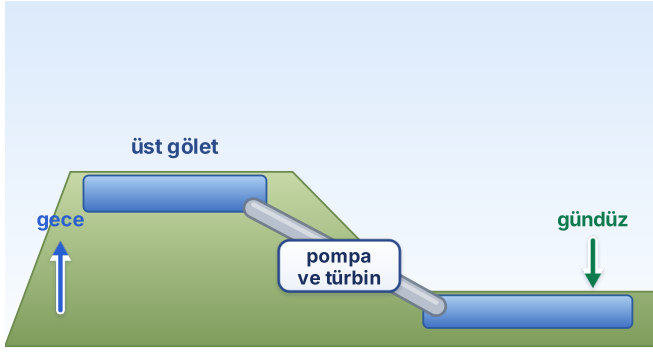
5 Yayladaki Gecenin Hesabı

Bir yayla yerleşiminde çatı birimi gündüz ürettiği fazlayı akü grubuna verir ve akşam olduğunda akü grubu tam dolu olur. Yerleşimin gece yükü **8 kW** ve gece süresi **10 saattir**; akü grubunun kullanılabilir kapasitesi ise **60 kWh**'dir. Gece boyunca ne olur ve ne yapılmalıdır?

- A) Gece için gereken 80 kWh'dir; akü yeter ve sabaha 20 kWh artar
- B) Gece için gereken 8 kWh'dir; akü yeter, kapasitesi gereğinden büyüktür
- C) Gece için gereken 80 kWh'dir; akü 20 kWh eksik kalır, kapasite ya da yük değişmelidir
- D) Gece için gereken 800 kWh'dir; akü gecenin yalnız ilk saatini karşılar
- E) Gece için gereken 80 kW'tır; akü de 60 kW olduğundan karşılaştırma yapılamaz

6 Yukarı Basılan Su

Şekildeki tesis, gece şebekeden aldığı **100 birim** enerjiyle alt göletteki suyu üst gölete basmakta, gündüz ise aynı suyu bırakarak şebekeye **75 birim** enerji vermektedir. Bir öğrenci "bu tesis bir enerji kaynağıdır, üstelik suyla çalıştığı için yenilenebilendir" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?



gece: 100 birim alınır, su yukarı basılır

gündüz: su bırakılır, şebekeye 75 birim verilir

örnek veri seti - tesisin kendi kaydı

tesisnin iki çalışma durumu - örnek veri seti

- A) İddia yanlıştır; tesis üretmez, aldığıнын bir bölümünü geri verir
- B) İddia doğrudur; su yukarıdayken tesis kendi enerjisini üretmektedir
- C) İddia doğrudur; suyun akışı yenilenebilen sayıldığı için tesis de öyledir
- D) İddia yanlıştır; tesis şebekeye aldığından daha çok enerji vermektedir
- E) İddia yanlıştır; eksilen 25 birim hiçbir adrese ulaşmadan yok olmuştur

7 Aynı Enerji, İki Ayrı Yakıt

İki ünitenin kendi kayıtlarına göre 1 MWh elektrik üretmek için linyitli ünite **1,5 ton** linyit, doğal gazlı ünite **200 m³** doğal gaz harcanmaktadır. Bir ilçe yılda **9 000 MWh** elektriğe gereksinim duymaktadır. Her iki seçenek için gereken yakıt miktarı ve bu iki sayının karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; 13 500 küçük olduğu için linyit daha az yakıt ister
- B) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; iki değer ayrı büyüklükler olduğu için doğrudan karşılaştırılmaz
- C) 6 000 ton ve 45 m³; iki sayı aynı büyüklük olduğu için doğrudan karşılaştırılır
- D) 1 350 ton ve 180 000 m³; doğal gazlı ünite her durumda daha ucuz olacaktır
- E) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; ikisinin toplamı ilçenin yıllık yakıt gereksinimidir

8

Salım Defterindeki İki Satır

İki ünitenin bir yıllık üretimi ile her kilovatsaat için kaydedilen salım değeri şekildedir. Bu iki satıra göre ünitelerin **yıllık toplam salımı** ile **kilovatsaat başına salımı** nasıl sıralanır?

ünite	yıllık üretim	kWh başına salım
linyitli	15 000 MWh	1,2 kg
doğal gazlı	60 000 MWh	0,4 kg

örnek veri seti · iki ünitenin kendi kayıtları

iki ünitenin yıllık üretimi ve kilovatsaat başına salımı

- A) Linyitli ünitenin yıllık salımı daha büyüktür; kilovatsaat başına salımı da daha büyüktür
- B) Doğal gazlı ünitenin yıllık salımı daha küçüktür; kilovatsaat başına salımı da daha küçüktür
- C) İki ünitenin yıllık salımı eşittir; aradaki tek fark üretilen enerji miktarındadır
- D) Linyitli ünitenin kilovatsaat başına salımı daha küçüktür; yıllık salımı daha büyüktür
- E) Doğal gazlı ünitenin yıllık salımı daha büyüktür; kilovatsaat başına salımı daha küçüktür

9

Panodaki Duyuru

Karkamış'taki bir okulun panosuna asılan duyuruda, **tek bir sahadan** yıl içinde çekilen doğal gaz miktarının on yılda dörtte birine indiği yazılıdır. Duyuruyu okuyan bir öğrenci "bu gidişle yakıt bitecek, o gün enerji de bitmiş olacak" yargısına varmaktadır. Bu yargı nasıl değerlendirilir?

- A) Yargı doğrudur; kaynak tükendiğinde evrendeki enerji de yok olacaktır
- B) Yargı doğrudur; tek bir sahanın kaydı bütün sahalar için de geçerli sayılır
- C) Yargı yanlıştır; bir sahadan çekilen miktar zamanla hiçbir biçimde azalmaz
- D) Yargı yanlıştır; kayıt tek sahaya aittir ve azalan şey ulaşılabilir kaynaktır
- E) Yargı yanlıştır; enerji tükenir, tükenmeyen şey ise kaynakların kendisidir

10 Tek Nokta, İki Aday Birim

Bir ilçe, ayırdığı bütçeyle kendi arazisine ya bir rüzgâr birimi ya bir güneş birimi kurabilecektir. Arazide bir yıl boyunca tutulan kayıt şekildedir. İlçe hangi birimi kurmalıdır ve kararın dayanağı nedir?

ilçenin arazisinde ölçülen	bir yıllık kayıt
yıllık ortalama rüzgâr hızı	3,8 m/s
günlük ortalama güneşlenme	7,4 saat
arazi ve izin durumu	düz arazi, izin var

örnek veri seti · tek bir arazide tutulan kayıt

tek bir arazide bir yıl boyunca tutulan ölçüm kaydı

- A) Rüzgâr birimi; yenilenebilen birimler her yere kurulabildiği için ölçüm kaydı karar değiştirmez
- B) Rüzgâr birimi; günde 7,4 saatlik güneşlenme hiçbir güneş birimi için yeterli sayılmaz
- C) Güneş birimi; güneş biriminin kapasite faktörü her arazide rüzgâr biriminkinden büyüktür
- D) Karar verilemez; tek bir yılın kaydı hiçbir kurulum kararında kullanılamayan bir veridir
- E) Güneş birimi; ölçülen rüzgâr hızı bu arazi için düşüktür, güneşlenme süresi ise yeterlidir

11 Çözüm Kâğıdındaki İlk Yanlış Adım

Kurulu gücü 25 MW olan bir birimin bir yılda 65 700 MWh ürettiğini okuyan bir öğrenci, kapasite faktörünü şekildeki gibi dört adımda hesaplamıştır. Öğrencinin kâğıdındaki ilk yanlış adım hangisidir ve o adımın doğrusu nedir?

adım	öğrencinin çözüm kâğıdına yazdığı
1. adım	bir yıl 8 760 saattir
2. adım	üst sınır = $25 \times 8\,760 = 219\,000$ MWh
3. adım	kapasite faktörü = $219\,000 \div 65\,700 = 3,33$
4. adım	birim, etiketinin üç katı kadar çalışmıştır

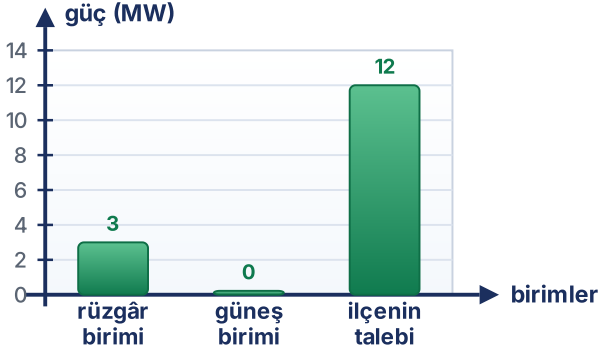
örnek veri seti · kurulu güç 25 MW, bir yılda üretilen 65 700 MWh

bir öğrencinin çözüm kâğıdı · adımlar yazıldıkları sırayla verilmiştir

- A) 1. adım; kapasite faktörü hesabında bir yıl 8 760 saat değil, 365 gün alınmalıdır
- B) 2. adım; üst sınır bulunurken kurulu güç süreye bölünmeli, süreyle çarpılmamalıdır
- C) 3. adım; bölme ters kurulmuştur, üretilen enerji üst sınıra bölünür ve sonuç 0,30 çıkar
- D) 4. adım; bulunan sayı doğrudur, yalnız son cümlelerin kuruluşu düzeltilmelidir
- E) 2. adım; kurulu güç MW ile verildiği için üst sınır da MW biriminde yazılmalıdır

12 Gece 02.00'de Panoya Bakmak

Bir ilçede kurulu gücü 10 MW olan iki birim vardır ve ilçe meclisinden biri "kurulu gücümüz 20 MW, talebimiz ise 12 MW'ı geçmiyor; öyleyse ilçede hiç açık oluşmaz" demektedir. Şekil, o ilçenin bir gece 02.00'de alınmış kaydını göstermektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?



örnek veri seti · gece 02.00 kaydı, iki birimin de kurulu gücü 10 MW'tır

gece 02.00'de alınan anlık kayıt · kurulu güçler etiketten okunmuştur

- A) İddia doğrudur; kurulu güç toplamı 20 MW, talep ise yalnız 12 MW'tır
- B) İddia doğrudur; güneş biriminin gece payı da kurulu gücünden okunur
- C) İddia yanlıştır; o an üretilen 3 MW'tır ve karşılanamayan bölüm 9 MWh'dir
- D) İddia yanlıştır; kurulu güç bir üst sınırdır, o an üretilen 3 MW ve açık 9 MW'tır
- E) İddia yanlıştır; kurulu güç yalnız gündüz saatleri için geçerli bir değerdir

13 Sulama Pompasının Bir Günü

Bir tarım işletmesinde sulama pompasının etiket gücü 15 kW'tır ve pompa günde 6 saat çalışmaktadır. Aynı işletmenin kurulu gücü 20 kW olan çatı birimi o gün 96 kWh üretmiştir. Pompanın o günkü enerjisi, çatı biriminin o günkü kapasite faktörü ve iki sayının birlikte söylediği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 90 kWh; 4,80; çatı birimi o gün kendi üst sınırını aşmış görünmektedir
- B) 90 kW; 0,20; iki büyüklük aynı birimde olduğu için doğrudan karşılaştırılabilir
- C) 90 kWh; 0,20; günlük enerji yeter, ama pompa üretim saatlerinde çalıştırılmalıdır
- D) 2,5 kWh; 0,20; çatı biriminin günlük üretimi pompaya hiçbir biçimde yetmez
- E) 90 kWh; 0,80; pompa gece saatlerinde de aynı üretimden beslenebilir

14 Hasattan Sonra Yakılan Artık

Bir tarım işletmesi, hasattan sonra tarlada kalan bitkisel artığı kendi kazanında yakarak ısı elde etmektedir. Artık her hasat mevsiminde yeniden oluşmakta, kazan ise yılın tamamında çalıştırılmak istenmektedir; kazanın bacasından gaz çıktığı da kayıtlıdır. Bu kaynak için hangi değerlendirme doğrudur?

- A) Kaynak yenilenebilendir; buna karşılık salımı vardır ve artık depolanmak zorundadır
- B) Kaynak yenilenebilendir; bu yüzden kazanın bacasından gaz çıkması beklenmez
- C) Kaynak yenilenemeyendir; çünkü artık yalnız hasat mevsiminde oluşmaktadır
- D) Kaynak yenilenebilendir; kazan yıl boyunca artığı doğrudan tarladan alabilir
- E) Kaynak yenilenemeyendir; çünkü kazanın bacasından gaz çıkmaktadır

Bir okulda aynı işi gören iki cihazın etiket güçleri **2 000 W** ve **1 200 W**'tır. İki cihaz da günde 2 saat, yılda 250 gün çalıştırılmaktadır. Okulun çatı birimi ise ortalama olarak günde **8 kWh** üretmektedir. Eski cihaz yenisiyle değiştirilirse bir yılda kazanılacak enerji ve bunun çatı birimi cinsinden karşılığı hangisidir?

- A) Yıllık kazanç 800 kWh; çatı biriminin 100 günlük üretimine karşılık gelir
- B) Yıllık kazanç 1 600 kWh; çatı biriminin 200 günlük üretimine karşılık gelir
- C) Yıllık kazanç 1,6 kWh; bu kadar küçük bir fark sayaçta hiçbir zaman görünmez
- D) Yıllık kazanç 400 W; çatı biriminin üretimiyle karşılaştırılamayan bir değerdir
- E) Yıllık kazanç 400 kWh; çatı biriminin 50 günlük üretimine karşılık gelir

Bağlam Temelli Sorular · Sanayi Bölgesinin Panosu, Dağ Deresindeki Tesis, Çırçır Fabrikasının Kazanı

FİZ.10.2.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.15 Yansıtma

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı beş ölçüt işe koşuluyor: **yenilenme hızı, kurulu güç ile üretilen enerji, süreklilik, kurulum yeri koşulu ve çevresel iz.** Hiçbir soruda santral verimi hesaplanmaz. Yapacağınız iki işlem vardır: bir çarpma ve bir bölme. Bir yıl 8 760 saat, bir ay 730 saat alınacaktır. Bütün çizelgeler örnek veri setidir.

BAĞLAM 1 · KOCAELİ'DE BİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN ORTAK ENERJİ PANOSU

Kocaeli'de bir organize sanayi bölgesinde üç fabrikanın çatısına serilen birimler tek bir ortak panoda toplanmıştır. Aynı pano, bölgenin kendi **doğal gazlı ünitesine** de bağlıdır. Çatı birimlerinin toplam kurulu gücü ile doğal gazlı ünitenin kurulu gücü **eşittir**: ikisi de 4 MW. Pano, bir yıl boyunca her iki kaynaktan gelen enerjiyi ayrı ayrı deftere işlemiştir. Bölgenin o yılki toplam tüketimi 28 032 MWh olmuştur.



üç fabrikanın çatı birimleri ve ortak pano · ölçekli çizim değildir

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
çatı güneş birimi	4 MW	7 008 MWh
doğal gazlı ünite	4 MW	21 024 MWh

örnek veri seti · panonun yıllık defteri, bir yıl 8 760 saat

panonun yıllık defteri · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Aynı Kurulu Güç, İki Ayrı Defter Satırı

FİZ.10.2.5-a · KB2.7

Panonun defterine bakarak iki birimin bir yıllık üst sınırını ve kapasite faktörlerini bulunuz. Hangisi doğrudur?

- A) İkisinin üst sınırı da 35 040 MWh'dir; faktörleri sırasıyla 0,20 ve 0,60'tır
- B) Çatı birimlerinin kapasite faktörü 0,60'tır; doğal gazlı ünitenin faktörü 0,20'dir
- C) Doğal gazlı ünitenin kurulu gücü daha büyük olduğu için üretimi de büyüktür
- D) İki birimin kapasite faktörü de 0,40'tır; aradaki fark kurulu güçten gelmektedir
- E) Çatı birimlerinin üst sınırı 7 008 MWh, doğal gazlı ünitenin üst sınırı 21 024 MWh'dir

2

Çatıyı İki Katına Çıkarsak FİZ.10.2.5-a ·

KB2.15

Bölge yönetiminden biri şöyle diyor: "Çatı birimlerimizi 4 MW'tan 8 MW'a çıkaralım; böylece yıllık üretimimiz iki katına çıkar ve doğal gazlı üniteye hiç gerek kalmaz." Aynı çatılarda aynı koşullar sürdüğüne göre bu iki yargı nasıl değerlendirilir?

- A) İki yargı da doğrudur; 8 MW'lık birim bir yılda 28 032 MWh verecektir
- B) Birinci yargı yanlıştır; kurulu güç büyütülse de yıllık üretim değişmeden kalır
- C) Birincisi yaklaşık doğrudur, 14 016 MWh olur; ikincisi yanlıştır, gece üretim yine sıfırdır
- D) İkinci yargı doğrudur; gece talebi de büyütülen aynı birimden karşılanabilir
- E) Birinci yargı yanlıştır; kapasite faktörü de iki katına çıkacağı için üretim dört katına çıkar

Bir yaz gününde saat 12.00 ile 16.00 arasında çatı birimleri panoya **3,6 MW** verirken bölgenin o saatlerdeki talebi **2,4 MW** olarak kaydedilmiştir. O dört saatte ortaya çıkan fazla enerji ve bu fazlayla ne yapılabileceği hangisinde doğru verilmiştir?

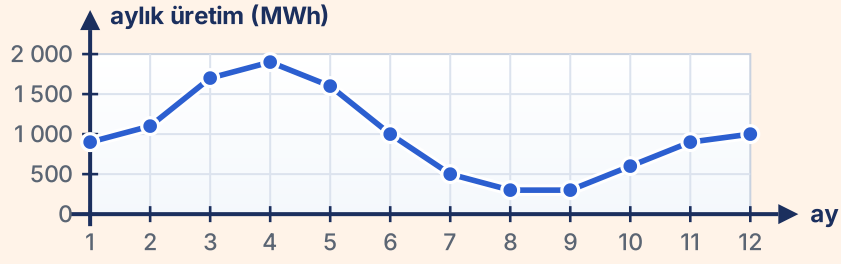
- A) 4,8 MWh; ya depolanır ya şebekeye verilir, yoksa üretim kısılmak zorunda kalır
- B) 1,2 MWh; panonun içinde birikir ve akşam olunca kendiliğinden geri verilir
- C) 4,8 MW; bu fazla kurulu gücü büyüttüğü için etiketteki değer yeniden yazılır
- D) 14,4 MWh; ortaya çıkan fazla, o saatlerde panoya verilen enerjinin tamamıdır
- E) 4,8 MWh; fazla enerji kendiliğinden yok olur, bu yüzden bir işlem gerekmez

BAĞLAM 2 · ARTVİN'DE BİR DAĞ DERESİ ÜZERİNDEKİ NEHİR TİPİ TESİS

Artvin'de bir dağ deresinin üzerine **nehir tipi** bir tesis kurulmuştur. Bu tür tesislerde büyük bir göl tutulmaz: su, dere yatağından bir **regülatörle** alınır, yamaç boyunca uzanan bir iletim kanalıyla taşınır ve aşağıdaki santral binasına indirilir. Tesisin kurulu gücü **4 MW**'tır ve bir yıl boyunca aylık üretimi deftere işlenmiştir; yıllık toplam 11 800 MWh olmuştur. Tesisin bulunduğu ilçenin yıllık elektrik gereksinimi ise 12 000 MWh, yalnız ağustos ayındaki gereksinimi 1 000 MWh'dir.



regülatör, iletim kanalı ve santral · ölçekli çizim değildir



örnek veri seti · nehir tipi tesisin bir yıllık kaydı, kurulu güç 4 MW

tesisin bir yıllık aylık üretim kaydı · örnek veri seti

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız; her ayı 730 saat alınız.

4 Nisan ile Ağustosun Farkı FİZ.10.2.5-a · OB7

Grafiğe göre tesisin nisan ayındaki üretimi 1 900 MWh, ağustos ayındaki üretimi 300 MWh'dir. Bu iki ayın kapasite faktörleri ile aradaki farkın nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; fark, kurulu gücün aylara göre değişmesinden gelmektedir
- B) Yaklaşık 1,90 ve 0,30; aylık üretim doğrudan üst sınır olarak alınmaktadır
- C) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; kurulu güç değişmemiştir, değişen derenin akışdır
- D) Yaklaşık 0,10 ve 0,65; nisanda akış düşük, ağustosta akış yüksektir
- E) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; fark, tesisin ağustos ayında bakıma alınmasından gelmektedir

5 Göl Tutulmayan Tesisin İzi FİZ.10.2.5-c · KB2.7

Bir tanıtım metninde "bu tesiste büyük bir göl tutulmuyor, öyleyse çevresel bir izi de yoktur" denmektedir. Şekildeki kesite bakarak bu cümle nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; büyük bir göl tutulmayan tesislerin hiçbir çevresel izi bulunmaz
- B) Eksiktir; su kanala alındığı için regülatör ile santral arasındaki yatakta akış azalır
- C) Yanlıştır; nehir tipi tesisler de her durumda büyük bir göl tutmak zorundadır
- D) Doğrudur; derenin suyu tüketilmediği için yatakta hiçbir değişiklik olmaz
- E) Eksiktir; tesisin izi yalnız ömrünün sonunda, sökme aşamasında ortaya çıkar

İlçe meclisinde bir üye "tesisimiz yılda 11 800 MWh veriyor, ilçemizin gereksinimi ise 12 000 MWh; iki sayı neredeyse aynı, öyleyse şebeke bağlantımızı kaldırabiliriz" demektedir. Grafik ile ağustos ayı gereksinimi birlikte okunduğunda bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; iki yıllık toplam birbirine çok yakın olduğu için bağlantı gereksizdir
- B) Doğrudur; eksik kalan 200 MWh yıl boyunca yapılacak tasarrufla kapatılabilir
- C) Yanlıştır; tesisin yıllık üretimi ilçenin yıllık gereksiniminin yarısı kadardır
- D) Yanlıştır; yıllık toplamlar yakın olsa da ağustosta 700 MWh'lik bir açık doğar
- E) Yanlıştır; ağustos ayında doğan açık 300 MWh'dir ve ancak depoyla kapatılır

BAĞLAM 3 · ADANA'DA BİR ÇIRÇIR FABRİKASININ PAMUK ARTIĞI KAZANI

Adana'da bir çırçır fabrikası, işleme sonunda geriye kalan bitkisel artığı kendi kazanında yakarak fabrikanın ısı gereksinimini karşılamaktadır. Fabrikanın kayıtlarına göre bir yılda **6 000 ton** artık toplanmakta ve kazan **1 ton artıktan 3 MWh** ısı elde etmektedir. Fabrikanın yıllık ısı gereksinimi **15 000 MWh**'dir. Artık yalnız hasat döneminde, eylül ile kasım arasında oluşur. Bacaya takılan ölçüm cihazının kaydında, filtre takılmadan önce toz salımı **60 mg/m³** olarak ölçülmüş, aynı fabrikanın daha önce kullandığı doğal gazlı kazanda bu değer **5 mg/m³** olarak kaydedilmiştir.



fabrika, artık yığını ve kazan · ölçekli çizim değildir

7 Yıllık Isı Yeter mi, Hangi Ölçüt Sorun

Çıkarır FİZ.10.2.5-a · KB2.7

Fabrikanın bir yılda topladığı artıktan elde edilebilecek ısı ile bu düzende hangi ölçütün sorun çıkardığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A)** 18 000 MWh; gereksinimi karşılar ve beş ölçütün hiçbirisi sorun çıkarmaz
- B)** 18 000 MWh; gereksinimi karşılar, ama artık üç ayda oluştuğu için depolama gerekir
- C)** 2 000 MWh; gereksinimi karşılamaz, bu yüzden yenilenme ölçütü de sağlanmaz
- D)** 18 000 MWh; gereksinimi karşılamaz, çünkü ısı gereksinimi bu değer in üstündedir
- E)** 45 000 MWh; gereksinimi karşılar ve artık yıl boyunca tarladan alınabilir

8 Bacadaki Ölçüm Cihazı FİZ.10.2.5-c · KB2.6

Fabrikadan biri "yaktığımız artık yenilenebilir bir kaynak; öyleyse bu bacanın ölçülmesine gerek yok" demektedir. Baca ölçüm kaydı da göz önüne alındığında bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A)** Doğrudur; yenilenebilen kaynak yakan bir kazanın bacasından gaz ve toz çıkmaz
- B)** Yanlıştır; iki kazanın toz değerleri eşit çıktığı için ölçüm zaten anlamını yitirmiştir
- C)** Yanlıştır; artık yenilenemeyen bir kaynak sayıldığı için baca ölçümü gerekmektedir
- D)** Doğrudur; baca ölçümü yalnız yer altından çıkarılan yakıtlar için yapılan bir işlemdir
- E)** Yanlıştır; yenilenme ayrı, çevresel iz ayrı ölçüttür ve kayıt izi açıkça göstermektedir

Etkinlik · Saha Dosyasını Aç, Kararını Savun

FİZ.10.2.5-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: hesap makinesi, karton, kalın kalem, renkli kalem

Grup:

Üyeler:

Bize düşen kaynak:

Tarih:

Bu etkinlikte grubunuza bir kaynağın **saha dosyası** düşecek. Dosyada yalnız iki sayı var: birimin kurulu gücü ve bir yılda ürettiği enerji. Geri kalan her şeyi siz kuracaksınız. Kuralımız tek: karar matrisinin her satırında hem **güçlü yan** hem **zayıf yan** dolu olacak. Tek sütunu dolu kalan satır eksik sayılır. Dört ayrı görev dağıtın: hesaplayan, yazan, çizen, sunan.

1

Saha Dosyasını Aç ve Oranı Kur 1. adım · 10 dakika

Aşağıdaki çizelge dört grubun saha dosyasını bir arada gösterir. Dördünün de kurulu gücü **12 MW**'tır; bir yılı **8 760 saat** alınız. **a)** Önce üst sınırı bulun: kurulu güç ile süreyi çarpın. **b)** Sonra kendi biriminizin kapasite faktörünü bulun: gerçek üretimi üst sınıra bölün, virgülden sonra iki basamak yazın. **c)** Bulduğunuz sayıyı bir cümleyle söyleyin; cümleğinizde "bu birim yılın ne kadarını etiketindeki güçle çalışmış sayılır" sorusuna karşılık bulunsun.

Grup	Saha dosyasındaki birim	Bir yılda üretilen	Üst sınır	Kapasite faktörü
A	sırt hattındaki rüzgâr birimi	31 536 MWh	...	...
B	açık ovadaki güneş birimi	21 024 MWh	...	...
C	sıcak su sahasındaki birim	84 096 MWh	...	...
D	tarımsal artık yakan birim	73 584 MWh	...	...

Örnek veri setidir. Dosyalarda santral adı, marka ve tarih bulunmaz.

2

Karar Matrisini Doldur 2. adım · 8 dakika

Ş.F'deki matris grubunuzun kartıdır. Altı satırın her birinde **iki kutu birden** dolacak. **a)** Birinci satıra yenilenme ölçütünün karşılığını yazın: bu kaynak, tükettiğimiz hıza yakın bir hızda yeniden oluşuyor mu? **b)** İkinci satıra 1. adımda bulduğunuz sayıyı geçirin ve yanına tek cümlelik yorumunu ekleyin. **c)** Kalan dört satırı doldurun: süreklilik ve depolama, kurulum yeri koşulu, çevresel iz, gider yapısı. **Yer koşulu satırına "her yere" yazmak yasaktır**; aranan koşulu somut yazın. Çevresel iz satırında üç aşamadan (üretim, kullanım, ömür sonu) en az ikisine değinin.

grubunuzun kaynağı için altı satırı da doldurun

yenilenme hızı		
kapasite faktörü (hesapladığımız)		
süreklilik ve depolama		
kurulum yeri koşulu		
çevresel iz		
gider yapısı		

bu ölçütte güçlü yanı

bu ölçütte zayıf yanı

karar matrisi kalemle doldurulur, her kutuya en çok iki satır yazılır

Ş.F · grup başına bir karar matrisi · kalemle doldurulur

3

İkili Karar Turu 3. adım · 7 dakika

Matrisini bitiren grup, farklı bir kaynağı alan grupla karşılıklı oturur. Ortada tek bir soru vardır: **"Bu ilçeye tek bir birim kurulacak; hangisi kurulmalı?"** Sırayla iki tur yapılır. Birinci turda her grup yalnız **kendi kaynağının güçlü sütununu**, ikinci turda yalnız **kendi kaynağının zayıf sütununu** okur. Karşı grup her turda **tek bir soru** sorar. Turlar bitince ikisi birlikte tek bir cümle yazar: hangi ölçüt en ağır bastı ve neden?

Karşı grubun kaynağı	...	Onların faktörü	...
Onlardan öğrendiğimiz madde	...	Hangi ölçüt	...
Ortak kararımız ve gerekçesi	...	Karşı çıkan üye	...

Önce karşınızdaki grubu değerlendirin: her satır için bir kutu işaretleyin ve alta tek cümlelik gerekçe yazın. Sonra kendi kartınızı denetleyin; işaretleyemediğiniz bir satır kalırsa matrisi panoya götürmeden önce oradaki boşluğu kapatın.

Akran değerlendirme ölçütü	3 · Tam	2 · Kısmi	1 · Eksik
Kaynağın özelliğini yenilenme ölçütüne dayandırarak anlattı.	☐	☐	☐
Kapasite faktörünü doğru hesapladı ve tek cümleyle yorumladı.	☐	☐	☐
Kurulum yeri koşulunu somut söyledi, "her yere" demedi.	☐	☐	☐
Güçlü ve zayıf yanı birlikte verdi, tek yanlı konuşmadı.	☐	☐	☐
Sorulara saygıyla ve gerekçeyle karşılık verdi.	☐	☐	☐

✓ Kendi kartımız için öz kontrol maddesi
☐ Kurulu gücü MW, üretilen enerjiyi MWh ile yazdık; ikisini hiçbir yerde yer değiştirmedik.
☐ Kapasite faktörünün yanına birim yazmadık; sonucumuz 1'den küçük çıktı.
☐ Matrisin altı satırında da iki kutu birden dolu.
☐ Yer koşulu satırına somut bir koşul yazdık; "her yere kurulur" demedik.
☐ Çevresel iz satırında en az iki aşamaya değindik.
☐ Hiçbir listemizi "hepsi bu kadar" diye kapatmadık.

Teslim ve kapanış: Kartlarınızı panoya iki sütun hâlinde asın, hesap makinelerini ve kalemleri toplayın. Panoya "hepsi bu kadar" yazan bir başlık konmaz: duvarda bugün kurulan dört kart vardır, kaynakların tamamı değil. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: kendi kaynağınızın kapasite faktörü kaçtı ve bu sayı size ne söyledi? **Defterinize son bir not:** Bu üniteye önce işi ve gücü hesapladık, sonra enerjinin biçimlerini adlandırdık, bugün de enerjinin en baştan nereden geldiğini tarttık. Gelecek hafta iki üniteyi birlikte tarayacağız; şimdiden tek satır yazın: hareketi betimlemek ile enerjiyi hesaplamak arasındaki ortak omurga sizce nedir?